

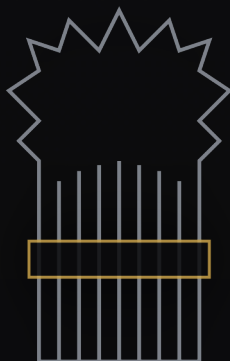


UNIVERSIDAD
CASA DEL CONOCIMIENTO

Manual SQL

EL MANUAL DE LOS SIETE REINOS

"El invierno se acerca... y con él, las consultas."



ESTUDIANTE

Saforas Gomez Matias

PROFESOR

Ing. Raul Enrique Fernandez Bejarano

CICLO

V

TEMA

Manual SQL

2026

VALAR MORGHULIS · VALAR DOHAERIS

2. Requisitos previos

2.1 Requisitos de hardware y software

Requisito	Detalle mínimo recomendado
Sistema operativo	Windows Server 2019 / 2022 / 2025, o Windows 10/11 (64 bits) para entornos de desarrollo
Procesador	x64 a 1.4 GHz o superior
Memoria RAM	Mínimo 4 GB (recomendado 8 GB o más para entornos de desarrollo)
Espacio en disco	Al menos 6 GB libres en la unidad del sistema, más espacio adicional para las bases de datos
Componentes	.NET Framework 4.7.2 o superior
Permisos	Cuenta con privilegios de administrador en el equipo
Conectividad	Acceso a Internet para descargar el instalador y SQL Server Management Studio (SSMS)

2.2 Ediciones disponibles

SQL Server 2025 introduce dos variantes de la edición Developer: Standard Developer y Enterprise Developer. Ambas son gratuitas para uso de desarrollo y pruebas (no producción). También están disponibles las ediciones Express (gratuita, con limitaciones de tamaño) y Evaluation (prueba por 180 días con todas las características).

3. Herramientas complementarias

Además del motor de base de datos, se recomienda instalar las siguientes herramientas para administrar, desarrollar y monitorear SQL Server 2025:

Herramienta	Función principal
SQL Server Management Studio (SSMS)	Entorno gráfico para conectarse, consultar, administrar y dar mantenimiento a instancias de SQL Server.

Herramienta	Función principal
Azure Data Studio	Editor multiplataforma (Windows, macOS, Linux) orientado a consultas y notebooks para SQL Server y Azure SQL.
SQL Server Configuration Manager	Administra los servicios de SQL Server, protocolos de red y configuración de clientes.
sqlcmd / Go-sqlcmd	Utilidades de línea de comandos para ejecutar consultas y scripts Transact-SQL.
Controlador ODBC / OLE DB para SQL Server	Drivers de conectividad para que aplicaciones externas (Excel, .NET, Python, etc.) se conecten a la base de datos.
SQL Server Profiler / Extended Events	Herramientas de monitoreo y captura de eventos para analizar el rendimiento de consultas.
Reporting / Integration / Analysis Services	Componentes opcionales para reportes, procesos ETL y análisis multidimensional (OLAP).

4. Procedimiento de instalación paso a paso

Paso 1. Descargar el instalador

Ingresa al sitio oficial de Microsoft (microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads) y descarga el archivo ejecutor (SQL2025-SSEI-*.exe) correspondiente a la edición deseada (Developer, Express o Evaluation). Se recomienda la edición Developer para fines académicos.

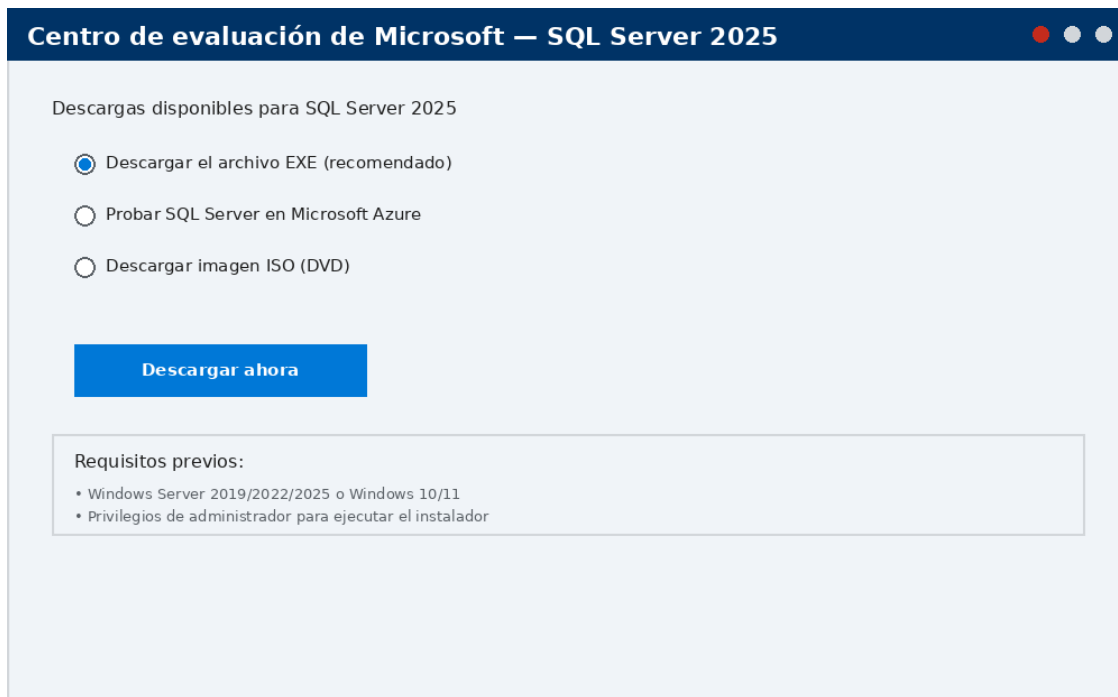


Figura 1. Página de descarga oficial de SQL Server 2025 (diagrama ilustrativo).

Paso 2. Ejecutar el instalador y elegir el tipo de instalación

Ejecutar el archivo descargado como administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador). El asistente presenta tres opciones: Basic (instalación rápida), Custom (instalación personalizada) y Download Media (solo descarga los archivos). Para tener control total sobre las características, se recomienda elegir Custom.



Figura 2. Selección del tipo de instalación.

Paso 3. Centro de instalación de SQL Server

Al elegir Custom, se descargan los archivos de instalación y se abre el Centro de instalación de SQL Server (SQL Server Installation Center). En el panel izquierdo, seleccionar la pestaña Instalación y luego la opción “Nueva instalación de SQL Server independiente o agregar características a una instalación existente”.



Figura 3. Centro de instalación de SQL Server.

Paso 4. Reglas de instalación (Setup Support Rules)

El asistente ejecuta automáticamente una serie de comprobaciones (reinicio pendiente, espacio en disco, compatibilidad del sistema operativo, firewall, privilegios administrativos). Todas las reglas deben mostrar el estado “Superado” antes de continuar; de lo contrario, es necesario corregir el problema indicado.



Figura 4. Verificación de reglas de instalación.

Paso 5. Selección de la edición

Seleccionar la edición a instalar. Para uso educativo se recomienda “Especificar una edición gratuita” y elegir Developer, lo que habilita todas las características de la edición Enterprise sin costo para entornos de desarrollo y pruebas.

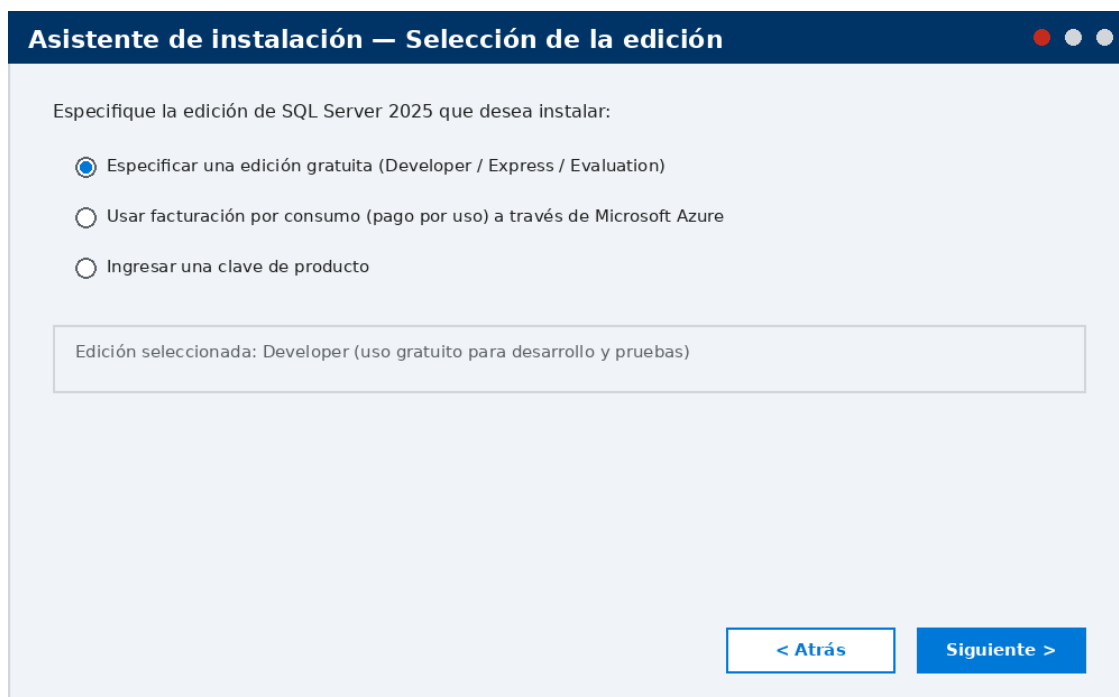
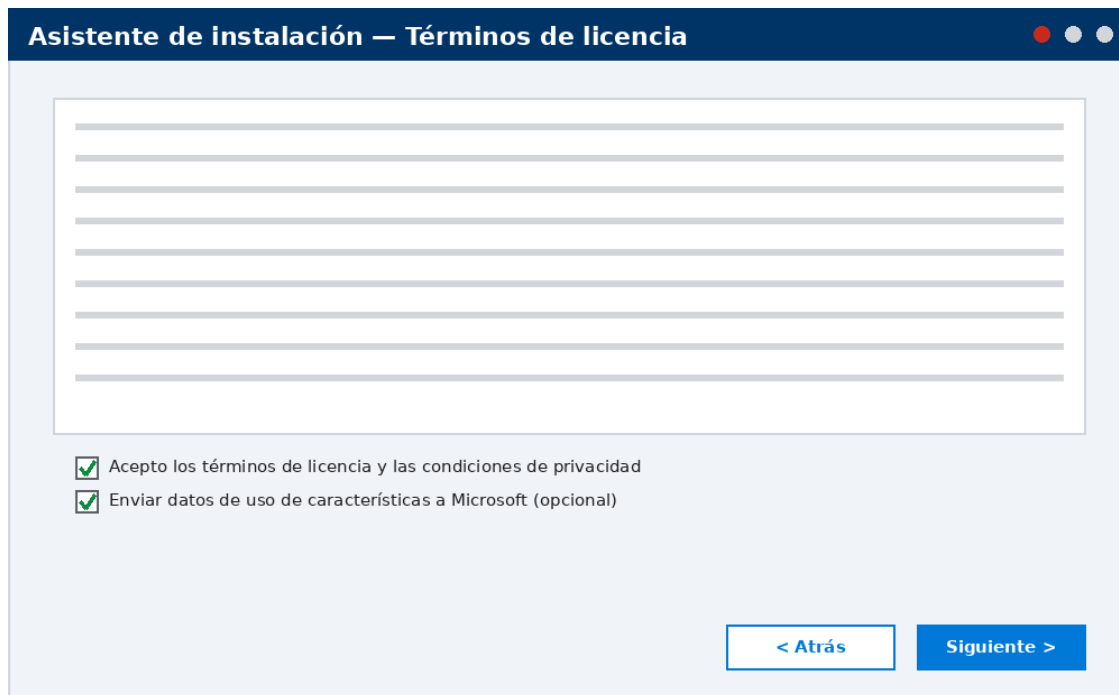


Figura 5. Selección de la edición de SQL Server 2025.

Paso 6. Términos de licencia

Leer y aceptar los términos de licencia de Microsoft marcando la casilla correspondiente. Opcionalmente, se puede aceptar el envío de datos de uso de características a Microsoft para mejorar el producto.



Asistente de instalación — Términos de licencia

☒ Acepto los términos de licencia y las condiciones de privacidad

☒ Enviar datos de uso de características a Microsoft (opcional)

< Atrás Siguiete >

Figura 6. Aceptación de los términos de licencia.

Paso 7. Selección de características

Elegir los componentes a instalar. Como mínimo se recomienda marcar “Servicios del motor de base de datos” (Database Engine Services) y las “Herramientas de conectividad de cliente”. Opcionalmente se pueden agregar Analysis Services, Integration Services u otros componentes según el proyecto.

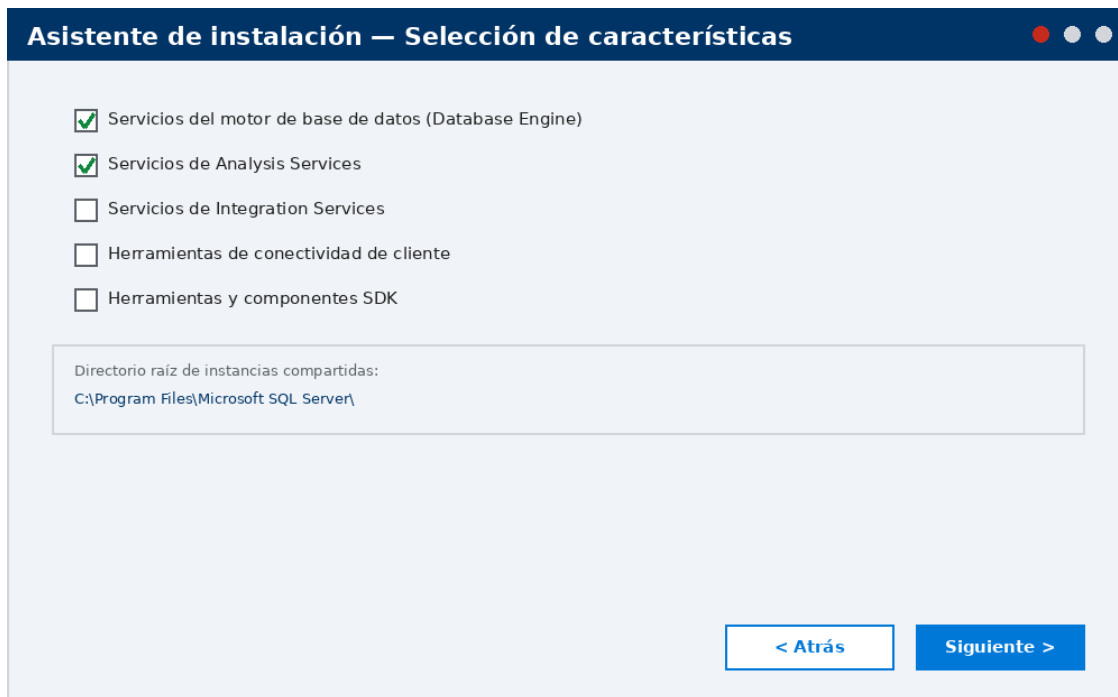


Figura 7. Selección de características a instalar.

Paso 8. Configuración de la instancia

Definir si se instalará como Instancia predeterminada (MSSQLSERVER) o como Instancia con nombre (por ejemplo, SQLEXPRESS2025). Esto es relevante cuando se planea tener varias instancias de SQL Server en el mismo equipo.



Figura 8. Configuración de la instancia de SQL Server.

Paso 9. Configuración del motor de base de datos

En la pestaña de autenticación, elegir el Modo de autenticación de Windows (recomendado) o el Modo mixto (permite además el usuario sa con contraseña, útil en entornos de aprendizaje donde se requiere autenticación SQL). Es fundamental agregar el usuario actual como administrador de SQL Server mediante el botón “Agregar usuario actual”, para no quedar sin acceso a la instancia.

Asistente de instalación — Configuración del motor de base de datos

Modo de autenticación:

☐ Modo de autenticación de Windows

☒ Modo mixto (autenticación de SQL Server y de Windows)

Contraseña de sa:

Especifique los administradores de SQL Server:

• Administrador local del equipo (agregar usuario actual)

[Agregar usuario actual](#)

[< Atrás](#) [Siguiete >](#)

Figura 9. Configuración del motor de base de datos y modo de autenticación.

Paso 10. Progreso de la instalación

El asistente copia archivos, configura servicios de Windows, registra componentes y aplica la configuración de seguridad. El proceso puede tardar entre 10 y 30 minutos dependiendo del hardware y las características seleccionadas.

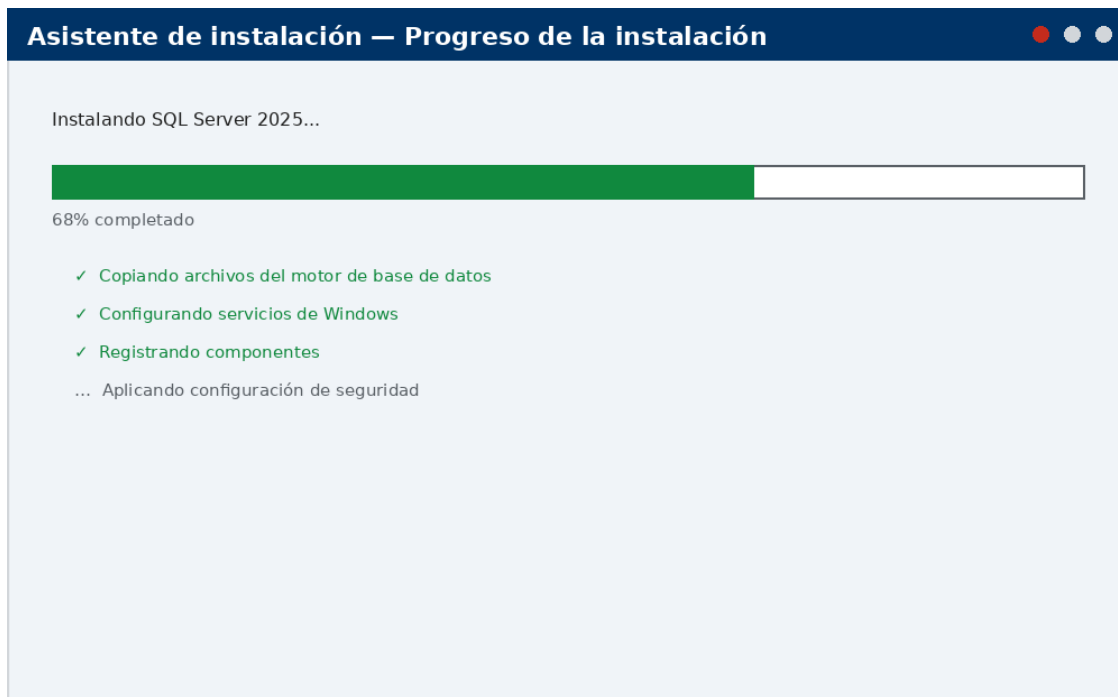


Figura 10. Barra de progreso durante la instalación.

Paso 11. Finalización de la instalación

Al concluir, el asistente muestra un resumen con la edición, versión, instancia y características instaladas, además de la ruta del archivo de registro (Summary.txt), útil para diagnosticar cualquier incidencia. Se recomienda reiniciar el equipo si el asistente lo solicita.

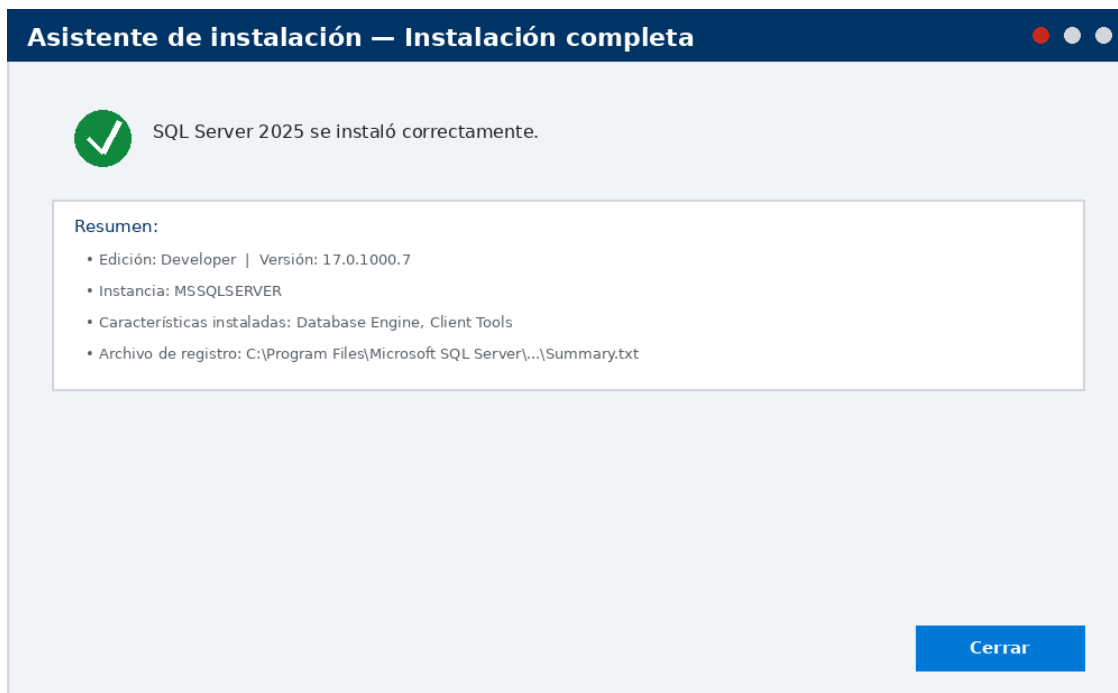


Figura 11. Pantalla de instalación completa.

Paso 12. Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS)

SSMS se descarga e instala por separado desde Microsoft Learn. Una vez instalado, se debe abrir SSMS y conectarse al servidor usando el nombre del equipo (o localhost) junto con el nombre de la instancia, seleccionando el modo de autenticación configurado en el paso 9.

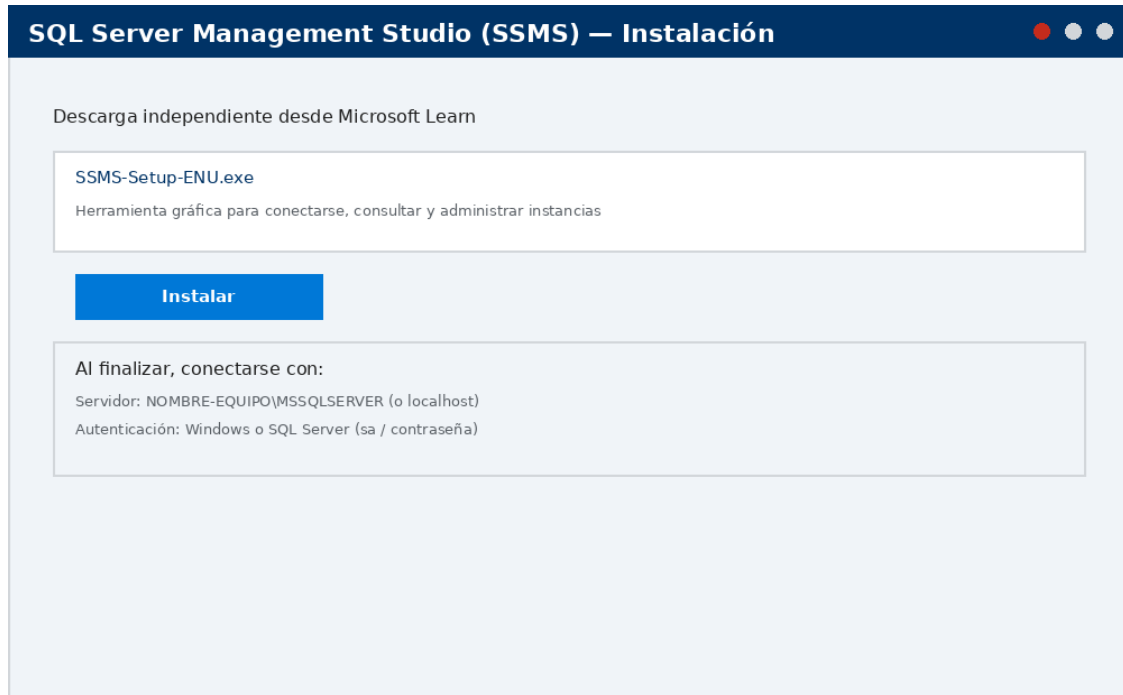


Figura 12. Instalación y primera conexión con SQL Server Management Studio.